

به نام خدا



دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده برق و کامپیوتر



درس تحلیل و طراحی شبکه‌های عصبی عمیق

تمرین شماره 3

طراح تمرین:

ارشیا افتخاری زاده

نیما کمبرانی

دی ماه 1404

3	مقدمه.....
6	سوال اول:.....
6	بخش اول.....
6	بخش دوم.....
6	بخش سوم.....
6	بخش چهارم.....
6	بخش پنجم.....
7	سوال دوم.....
7	آماده سازی مجموعه داده.....
8	الف) آشنایی با ساختار شبکه.....
8	ب) پیاده سازی و آموزش انتها به انتها.....
10	ج) آموزش لایه به لایه.....
11	نکات تحویل تمرین:.....

شبکه های عصبی عمیق نیازمند حافظه و قدرت پردازش قابل توجهی هستند. در صنعت، برای کاهش هزینه های سخت افزاری، یا پیاده سازی این شبکه ها با سخت افزار محدود، از روش هایی جهت کاهش بار محاسباتی/حافظه یا تسهیل پیاده سازی این شبکه ها استفاده می کنند. یکی از این روش ها فشردن شبکه های عصبی عمیق است. برای فشردن شبکه ها می توان از هرس کردن شبکه با حذف هدفمند برخی از نورون ها، لایه ها یا اپراتور ها استفاده کرد. همانطور که با شاخص SI پیش از این آشنا شده اید، این شاخص می تواند اهمیت ویژگی ها و لایه ها برای تفکیک پذیری داده را نشان دهد. تفکیک پذیری بهتر می تواند به دقت بیشتر منجر شود. پس این ابزار کمک می کند بتوانیم لایه ها و نورون هایی که اهمیت کمتری دارند را شناسایی و حذف کنیم. در نتیجه شبکه فشردن می شود بدون آنکه دقت قابل توجهی از دست دهیم. هدف این تمرین فشردن سازی یک شبکه CNN به کمک شاخص SI می باشد.

نکاتی که باید در رابطه با تمرین در نظر داشته باشید

- پیاده سازی شبکه های عصبی، شاخص های مرتبط با SI، و الگوریتم Forward Selection باید توسط خود شما انجام شود.
- در نظر داشته باشید که کد ها را در فایل ipynb تحویل دهید. اگر در فرمت py تحویل می دهید، خروجی کد ها به صورت txt فرستاده شود.
- اگر از کد های آماده استفاده می کنید (به غیر از بخش هایی که باید توسط خود شما نوشته شود) لطفا منبع را همراه با لینک ذکر کنید.

نکاتی که باید در رابطه با گزارش تمرین در نظر داشته باشید

- به ازای هر آموزش، نمودار های دقت و تابع هزینه را برای داده های آموزشی و ارزیابی رسم کنید.
- دقت نهایی در داده های تست را گزارش کنید.
- نمودار Center SI و SI در تمام لایه های شبکه آموزش داده شده، برای هر دو داده های آموزشی و تست رسم کنید.

- نتایج به دست آمده را تفسیر کنید

شرایط آموزش

برای آموزش نیاز است داده های ارزیابی را از داده های آموزش جدا کنید (از داده های تست برای ارزیابی استفاده نکنید). از طرفی داده های ارزیابی باید به گونه ای جدا شود که در آن از تمام کلاس ها به صورت متوازن تعداد داده های برابری وجود داشته باشد (stratified).

برای آموزش از روش های Data Augmentation استفاده کنید تا دقت در داده های تست به مقدار قابل قبولی برسد.

جدول 1 شرایط و ابرپارامترهای مناسب برای آموزش را نشان می دهد (با آموزش های انجام شده با این ابرپارامترها، دقت در سوال یک به حدود 80 درصد می رسد). شما نیز از این ابرپارامترها استفاده کنید. اگر می خواهید از روش یا ابرپارامترهای دیگری برای آموزش استفاده کنید، پس از هماهنگی یا با تضمین رسیدن به دقت بالای 80 درصد ممکن است. همچنین، اگر به علت محدودیت های محاسباتی امکان پیاده سازی در این شرایط را ندارید، با هماهنگی می توانیم شرایط آموزش را برای شما عوض کنیم.

جدول 1 – ابرپارامتر های مناسب برای آموزش

Parameter	Value	Accetable Range
Loss Fucntion	Categorical Cross Entropy	-
Optimizer	SGD with Momentum	-
Batch Size	128 (Recommended)	Choose from (32,64,128,256)
Epochs	200 (Recommended)	$100 \leq \text{epoch} \leq 250$
Momentum	0.9	-
Weight Decay	0.0005	-
Augmentations	AutoAugment(With CIFAR10 Policy)	You are free to choose any augmentation technique based on your experience.
	Random Crop	
	Cutout	
Learning Rate	0.1 with StepLR decay.	You are free to choose any learning rate and scheduler based on your experience.

سوال اول :

بخش اول

شبکه ی VGG16 را ساخته و آموزش دهید. تعداد پارامتر های شبکه را گزارش کنید. دقت کنید که های این بخش باید توسط خود شما نوشته شود .

بخش دوم

لایه های طبقه بند را از شبکه جدا کنید. نمودار CSI را برای داده های آموزشی شبکه رسم کنید. این امکان وجود دارد که برخی از لایه های انتهایی شبکه را بدون افت قابل توجه CSI و در نتیجه دقت حذف کنیم. از لایه ای که به نظر شما مناسب است، شبکه را هرس و لایه های اضافی را حذف کنید. دقت کنید تصمیم گیری باید بر اساس داده های آموزشی باشد .

بخش سوم

حال با استفاده از الگوریتم Forward Selection، ویژگی های لایه آخر را هرس کنید . دقت کنید الگوریتم Forward Selection تنها مجاز به استفاده از داده های آموزشی است. همچنین، این الگوریتم باید توسط خود شما نوشته شود.

بخش چهارم

با فریز کردن شبکه هرس شده، مجدد لایه های طبقه بند مناسب اضافه کنید و شبکه را مجدد آموزش دهید. همچنین، تعداد پارامتر های شبکه ی جدید را گزارش کنید. توجه داشته باشید شبکه ی فشرده شده مجاز به نهایتا 5 درصد افت دقت است (در تست انجام شده، با کم کردن دو سوم تعداد پارامتر های شبکه، کمتر از نیم درصد دقت افت داشته است) .

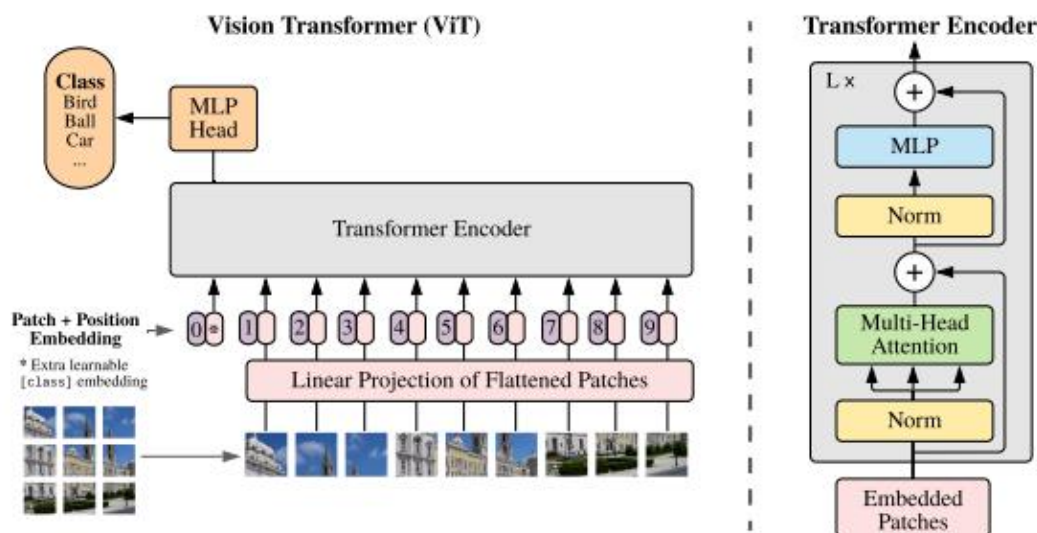
بخش پنجم

نتیجه گیری و تفسیر نهایی شما از انجام مراحل قبل را گزارش کنید.

سوال دوم

مدل‌های بر مبنای ساختار ترنسفورمر در سال‌های اخیر در کاربردهای مختلف عملکرد قابل توجهی داشته‌اند. در این سوال هدف آشنایی با ساختار و نحوه پیاده‌سازی شبکه‌های Vision Transformer (ViT) است.

این ساختار در مقاله [“AN IMAGE IS WORTH 16x16 WORDS”](#) معرفی شده است. هر چند که استفاده از ساختار ترنسفورمر برای وظایف بینایی ماشین برای اولین بار در این مقاله استفاده نشده است اما به دلیل ایجاد مقیاس‌پذیری و عملکرد بسیار خوب، توجه زیادی به آن صورت گرفته است. برای آشنایی بیشتر با پیاده‌سازی‌های مختلف معماری ViT می‌توانید کدهای موجود در [لینک](#) را مشاهده کنید اما باید در بخش الف سوال شیوه پیاده‌سازی خود برای هر بخش را به طور مختصر شرح دهید.



شکل 1. ساختار بخش‌های مختلف شبکه‌های ViT

آماده سازی مجموعه داده

مجموعه داده مورد استفاده در این بخش از تمرین تمرین cifar10 است. در ابتدا مجموعه داده را دانلود کرده و به 3 قسمت آموزش، ارزیابی و آزمایش تقسیم کنید. با توجه به ساختار داده مجموعه آزمایش به طور جداگانه قرار دارد و بخش Train در مجموعه داده را به نسبت 80 به 20 برای آموزش و ارزیابی تقسیم بندی کنید. بخش Test از مجموعه داده تنها در محاسبه دقت نهایی شبکه پس از پایان کامل آموزش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پس از تقسیم داده، تنها بر روی بخش آموزش، دو روش داده افزایی، Random rotation با حداکثر زاویه 20 درجه و Random horizontal flip استفاده کنید. در پایان همه بخش‌ها نرمال‌سازی شوند

الف) آشنایی با ساختار شبکه

مشابه با شکل 1، ساختار کلی شبکه های ViT از 3 بخش بازنمایی خطی (linear projection)، بلاک ترنسفورمری و در آخر یک لایه تماماً متصل برای طبقه‌بندی تشکیل شده است. با توجه به متن مقاله، به هریک از سوالات زیر در یک پاراگراف، پاسخ دهید.

در مقدمه این مقاله اشاره شده است که مدل‌های پیشنهاد شده در هنگام آموزش اولیه بر روی مجموعه داده‌های کم و محدود عملکرد ضعیفتری نسبت به مدل‌های پیشین CNN با اندازه یکسان دارند.

1. با توجه به بخش 3.1 در مقاله، یکی از دلایل محتمل برای این عملکرد ضعیفتر در داده‌های کم را توضیح دهید.

2. در شبکه‌های بر مبنای ترنسفورمر، از جمله ViT، از بخشی به نام Positional embedding در ابتدای شبکه استفاده می‌شود. نحوه عملکرد و هدف استفاده از این بلاک در شبکه را توضیح دهید.

ب) پیاده‌سازی و آموزش انتها به انتها

الف) مولفه‌های موجود در شبکه از جمله Patch embedding و Transformer block را پیاده‌سازی کرده و سپس با استفاده از آن‌ها شبکه ViT را پیاده‌سازی کنید.

توضیحات پیاده‌سازی:

- بخش Patch embedding تصاویر را به بخش‌های مربعی جدا و با اندازه ثابت شکسته و با positional embedding ترکیب می‌کند.
- در پیاده‌سازی ساختار vit در ابتدا یک توکن با اندازه یکسان با مقدار تصادفی به نام class_Token به لیست توکن‌های خروجی از Patch embedding، در جایگاه ابتدای لیست افزوده می‌شود. با توجه به مکانیزم توجه استفاده شده در بلاک ترنسفورمر، هدف از قرار دادن این توکن اضافه، خلاصه و جمع کردن اطلاعات تصویر ورودی شبکه در این توکن و استفاده از آن برای طبقه‌بندی تصویر است.
- در بلاک ترنسفورمری، لایه MLP شامل دو لایه خطی است که در میان آن‌ها تابع فعال‌سازی قرار گرفته است. لایه اول، ابعاد فضای ویژگی ورودی را تا mlp_dim افزایش داده و لایه دوم

پس از اعمال تابع فعالسازی ابعاد جدید را به اندازه اولیه باز می‌گرداند تا قابل جمع شدن با ورودی باشد.

- برای نرمالسازی در این شبکه از layer normalization استفاده کنید و قرار دادن لایه‌های dropout در لایه mlp، می‌تواند در افزایش تعمیم دهی مدل کمک کننده باشد.

جدول 1. پارامترهای پیشنهادی جهت آموزش انتها به انتها شبکه

parameter	value
Optimizer	Adam
Weight decay	1e-5
Loss function	Categorical Cross-entropy
Batch size	200
Epochs(end-to-end)	100
Epochs for each block(layer-wise)	15
Learning rate scheduler	StepLR

جدول 2. پارامترهای پیشنهادی برای ساختار شبکه ViT

Parameter	value
Image size	32
Patch size	4x4
Embedding Dimension	256
Depth (#Transformer Blocks)	12
Number of Attention Heads	12
MLP Dimension	396

ب) پس از پیاده سازی هر یک از بخش ها و ساختار کامل شبکه، ابتدا مجموعه داده را مطابق شرایط گفته شده در بخش "آماده سازی مجموعه داده" آماده کنید.

پس از آماده سازی داده، یک مدل با پارامترهای موجود در جدول 2 بسازید. سپس با توجه به ابرپارامترهای فراهم شده در جدول 1 مدل ViT ساخته شده را به صورت انتها به انتها آموزش دهید.

ج) در بخش قبل لایه MLP head که وظیفه طبقه بندی نهایی داده را دارد، با استفاده از class token که در ابتدا به توکن ها اضافه شده است، وظیفه طبقه بندی را انجام داده و شبکه آموزش می بیند. پس از آموزش کامل شبکه، با استفاده از شاخص SI، میزان جدایی پذیری class token را در طی لایه های مختلف شبکه بر روی داده تست، ارزیابی کنید.

د) در شبکه آموزش دیده نهایی، برای لایه نهایی، بر روی داده تست، میانگین همه توکن ها در هر تصویر را محاسبه کنید. با استفاده از الگوریتم کاهش بعد Umap، توزیع داده های میانگین توکن ها و class token در لایه آخر شبکه را، به طور جداگانه رسم کرده و با یکدیگر از لحاظ جدایی پذیری داده ها در فضای ویژگی مقایسه کنید.

ج) آموزش لایه به لایه

الف) با توجه به پیاده سازی انجام شده در بخش قبل برای شبکه ViT و بلاک ترنسفورمر، در این بخش شبکه ی ViT را با شروع از 2 بلاک ترنسفورمر به صورت لایه به لایه و با افزودن 2 بلاک ترنسفورمری پس از هر epoch 20 آموزش تا رسیدن به 12 بلاک، در طی 6 مرحله آموزش دهید.

ب) روند همگرایی و دقت شبکه روی داده های تست را در حالت آموزش به صورت انتها به انتها با روند آموزش به صورت لایه به لایه مقایسه کنید.

ج) نمودار شاخص Cross-SI برای شبکه آموزش دیده را رسم کنید. اثر آموزش لایه به لایه در جدایی پذیری ویژگی های در لایه های ابتدایی و لایه های انتهایی شبکه را، نسبت به آموزش انتها به انتها بررسی کنید.

ه) نمودار شاخص anti-SI , Center SI با مرتبه های 1 تا 5 را برای هر دو شبکه آموزش دیده برای داده های آموزش رسم کنید و نمودار ها را با جزییات تحلیل کنید و توضیح دهید که آیا آموزش به روش لایه به لایه تأثیری در روند یادگیری ویژگی کلاس ها در لایه های اولیه داشته یا خیر

نکات تحویل تمرین:

- مهلت تحویل تمرین روز 19 دی ماه می باشد.
- مهلت تحویل تمرین به هیچ عنوان قابل تمدید نیست.
- انجام این تمرین به صورت تک نفره و انفرادی است.
- گزارش شما در فرایند تصحیح از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لطفا تمامی نکات و فرض هایی که در پیاده سازی و محاسبات خود در نظر میگیرید، در گزارش ذکر کنید.
- در گزارش خود برای تمامی بخش ها باید تحلیل خود از نتیجه حاصل را ارائه دهید .
- اگر بخشی از کد را از کدهای آماده اینترنتی استفاده می کنید که جزء قسمتهای اصلی تمرین نمی باشد، حتما باید لینک آن در گزارش و کد ارجاع داده شود، در غیر اینصورت تقلب محسوب شده و کل نمره تمرین را از دست می دهید . ولی محدودیتی در استفاده از منابع اینترنتی ندارید و در مواردی که در تمرین اشاره نشده می توانید از کدهای موجود استفاده کنید.
- هر گونه شباهت در گزارش و کدها، به منزله تقلب می باشد و نمره تمامی افراد شرکت کننده در آن تقلب برابر با 100- خواهد بود .
- لطفا فایل گزارش، کدها و سایر ضمائم مورد نیاز را با فرمت زیر در صفحه درس در سامانه ایلرن بارگذاری نمایید.

HW3_[lastname]_[studentnumber].zip

- در صورت وجود هرگونه ابهام یا مشکل میتوانید از طریق رایانامه زیر با دستیار آموزشی طراح تمرین در تماس باشید:
- سوال اول :

arshiaeftekhari@ut.ac.ir

Telegram_id: [@arshiaez](https://t.me/arshiaez)

- سوال دوم :

nimakambarani@ut.ac.ir

Telegram_id: <https://t.me/Nima0K>